ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES

APOYO LOGISTICO INTEGRADO (control 2022) ALUMNO: SOLUCION Y COMENTARIOS

1. En el diseño de un sistema complejo se pueden considerar distintos tipos de requerimientos. Señalar las respuestas adecuadas.

   ■ Diseño para transportabilidad
   ■ Diseño para capacidad de supervivencia
   ■ Diseño para conseguir un periodo de reacción
   ■ Diseño para viabilidad económica
   ■ Diseño para complementariedad del elemento con otros sistemas
   ■ Diseño para desechabilidad
   ■ Diseño para conseguir una fiabilidad determinada

2. En el supuesto de que por sobrecarga se produzca una avería grave en alta mar en el sistema de control eléctrico de las cubas de congelación de un atunero congelador en plena temporada de pesca, en qué escalón resulta más conveniente la reparación ¿?

   ☐ En el Primer Escalón, siempre que sea atendido por personal del fabricante del cuadro y con los medios adecuados
   ■ En el Segundo – UNICAMENTE PUEDE HACERSE EN EL ASTILLERO, el fabricante no tiene sentido que envíe al barco a todo un equipo de especialistas con el riesgo de que se descubra algún otro problema oculto que obligaría en todo caso a llevar el barco al astillero
   ☐ Unicamente en el Tercer Escalón, en el fabricante
   ☐ En cualquiera de los 3 escalones, con los medios y personal adecuado.

3. De los siguientes Planes, indicar cuáles forman parte de los Planes de elementos del ALI para instalaciones genéricas complejas

   ■ Plan de Formación de Personal de mantenimiento
   ■ Análisis de riesgos y Plan de contingencias
   ■ Plan de apoyo de retirada del sistema
   ☐ Plan de compras de los elementos críticos en los Sistemas
   ☐ Plan de presupuestos y costes de los elementos clave
   ☐ Plan de codificación de elementos
   ■ Plan de fiabilidad y mantenibilidad
   ■ Plan de embalaje, almacenamiento y transporte

4. Indicar qué afirmaciones son ciertas:

   ■ El MTBF de un equipo es siempre igual a la suma del MTTR (tiempo medio de reparación) y del Mean Up Time (tiempo medio activo)
   ☐ 2 equipos iguales, que han funcionado el mismo número de horas, y que son mantenidos con el mismo protocolo y periodicidad en 2 instalaciones distintas tienen el mismo MTTR
   ☐ El MTBF de un sistema es siempre menor que el MTTR
   ■ La Fiabilidad de un sistema = (H tot del periodo – H parada NO PROGRAMADA) / H tot
   ■ El Análisis de sensibilidad es uno de los elementos del Análisis del Coste del Ciclo de Vida
   ■ La Confiabilidad R de un elemento es la probabilidad de que dicho elemento funcione sin fallos durante un tiempo t determinado bajo condiciones ambientales dadas, y su fórmula es

   $$R = e^{-t/MTBF}$$

5. Indicar qué afirmaciones son ciertas:

☐ Cuando se adquiere mediante compra un software para el Mantenimiento, se trata como un gasto anual del ejercicio. En el caso de que se alquilen anualmente las licencias de uso, entonces el importe del alquiler anual es un gasto que va íntegro a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, minorando los ingresos del mismo. → LA ADQUISICION POR COMPRA IMPLICA INVERSION, Y POR TANTO CADA EJERCICIO SE APLICA UN PORCENTAJE DEL GASTO TOTAL A LA AMORTIZACION DE LA COMPRA. LA ADQUISICION POR LICENCIA SI ES UN GASTO ANUAL.

☐ El software que se utilice para la gestión de las actividades de mantenimiento preventivo y para la gestión de los recursos asignados a las mismas debe estar siempre integrado con el software que se utilice para el control de los aprovisionamientos y los costes de la empresa. → NO ES NECESARIA ESTA INTEGRACION A NIVEL INFORMATICO, PUEDEN FUNCIONAR LOS SISTEMAS DE FORMA INDEPENDIENTE.

☐ Los planes de Mantenimiento de las nuevas fragatas 110 y del Submarino S80 para la Armada Española están basados en la disponibilidad de los equipos, y en los recursos disponibles de la Armada. → EN LA DISPONIBILIDAD NO, EN LA FIABILIDAD

■ En el Mantenimiento de submarinos de la Armada, cabe considerar 5 escalones de mantenimiento: el propio buque con su dotación, la Base de la flotilla, el Arsenal, el Astillero y el Fabricante.

■ Los equipos de prueba y las herramientas se pueden considerar pertrechos a los efectos de codificarlos, pero son inventariables, como los repuestos. → FORMAN PARTE DEL ACTIVO DE LA EMPRESA, NO SON UN GASTO

■ Los lubricantes específicos son pertrechos y no son inventariables, ni forman parte del activo.

6. En relación con el Análisis de Modos y efectos de Fallo (FMEA) Indicar qué afirmaciones son ciertas:

■ Sirve para identificar medidas para eliminar o reducir el riesgo asociado con cada modo de fallo
■ Sirve para identificar pruebas y comprobaciones para consolidar las conclusiones sobre modos de fallo
■ Tiene por objetivo Identificar fallos potenciales en el diseño o en los procesos antes de que ocurran y minimizar el riesgo de fallo proponiendo cambios en el diseño a los fabricantes o procedimientos operacionales para la explotación de los sistemas
■ El FMEA, a través del QRA asigna con qué frecuencia algún hecho negativo o prejudicial, algún fallo, puede ocurrir en una instalación
■ QRA, Qualitative and Quantitative Risk Assessment toma decisiones sobre salvaguardas frente a accidentes

7. Indicar si son ciertas las siguientes causas de un fallo a la hora de identificar los Modos y efectos de fallos:
■ Equivocación del operario en el uso del equipo
■ Condiciones no previstas de operación
■ Discontinuidades en la colada de una fundición
☐ Mantenimiento preventivo realizado más veces de las necesarias o de las programadas
■ Inadecuada protección ambiental o de seguridad
■ Sobrecarga de tensión inferior a un 5%. → DETERMINADOS EQUIPOS PUEDEN SER SENSIBLES A PEQUEÑAS OSCILACIONES DE TENSION, LOS MARGENES DEPENDERAN DE

LAS ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO
■ Defectos de soldadura en zonas no vitales
■ Tolerancias en los huelgos entre piezas inferiores a 0,1 mm → LAS TOLERANCIAS DEPENDERAN DEL NIVEL DE PRECISION EXIGIDO A LAS PIEZAS

8. Indicar qué afirmaciones son ciertas, en relación con el submarino S80

■ Es un submarino oceánico convencional, diseñado con capacidad AIP
☐ La Planta del AIP, que se está probando en tierra, se instalará a bordo del tercer submarino, con una inmovilización del mismo, cortando el anillo donde irá el AIP por su parte de proa, separando las partes, introduciendo los equipos del AIP y volviendo a soldar el anillo con la parte de proa del submarino, en una operación de extrema precisión. → ENTRAN LOS EQUIPOS POR LA ESCOTILLA DE EMBARQUE DE EQUIPOS –(LA OPERACIÓN ES MUCHO MAS COMPLEJA QUE SI SE INSTALA EN EL PROPIO ANILLO ANTES DE CERRAR)
■ Eslora total menor que 82 m
☐ Potencia motor principal superior a 12.000 Kw → 3 x 1.200 = 3.600 KW
☐ Desplazamiento en inmersión del orden de 3.900 ton → 2.960 TON
■ El Control de la Configuración supera las 30.000 marcas funcionales a controlar por separado
■ Sistema AIP con células PEM, reformador de bioetanol y autonomía adicional de unas 2 semanas
☐ Dotación entre 22 mínimo y 40 hombres máximo incluyendo personal de transporte no dotación. 7 oficiales, 18 suboficiales y 20 marineros (45 tripulación) + 8 de tropa embarcada, Podría navegar on menos tripulación, pero está muy ajustada, con 22 sería imposible.
■ En la fase de Proyecto Navantia recabó apoyo de la asesoría del tecnólogo Electric Boat (USA)
■ Los retrasos en el programa han sido debidos a fallos en el control de pesos, al retraso del reformador del AIP, y a que es un prototipo.
■ En todo el proceso de diseño se utiliza el “Systems Engineering Handbook” de la NASA, y en los procesos del Safety el Manual “Fly by wire” de la US Navy
■ Para la identificación de los elementos críticos de seguridad, se atiende al análisis de los requisitos de diseño, de materiales, de producción, de ciclo de vida, y de los requisitos operativos.

9. Indicar qué Planes Logísticos considera la Armada para el Mantenimiento del S80

■ Plan de Personal y Adiestramiento
■ Análisis de riesgos y Plan de contingencias
■ Plan de apoyo de retirada del sistema
☐ Plan de compras de los elementos críticos en los Sistemas →EXISTE UN PLAN DE APROVISIONAMIENTOS, QUE DEBE SER INTEGRAL, CONTEMPLANDO LOS ELEMENTOS CRÍTICOS Y EL RESTO
☐ Plan de presupuestos y costes de los elementos clave → Los presupuestos se preparan y después se les hace un seguimiento presupuestario conforme se van produciendo los costes. Estos últimos se CONTROLAN, en ningún caso se PLANIFICAN NI UNOS NI OTROS
☐ Plan de codificación de elementos. → POR MUY IMPORTANTE QUE SEA, TAMPOCO SE PLANIFICA
■ Plan de fiabilidad
■ Plan de mantenimiento
■ Plan de recursos informáticos
■ Plan de equipos de prueba y aparatos de medida
■ Plan de instalaciones de apoyo
■ Plan de seguimiento técnico en la vida operativa
■ Plan de gestión del Safety
■ Plan de empaquetado, manejo, almacenamiento y transporte

10. Parque eólico marino. ETSIN-22

A. Una enumeración de los **parámetros** o ratios ***KPI*** sobre los que vd. propone efectuar un seguimiento anual para comprobar la marcha de sus propuestas, agrupando los parámetros por tipos (y centrándolas en aspectos de mantenimiento y explotación del parque)

Parámetros de mantenimiento

Costes

Coste anual de mantenimiento total por cada molino
Coste anual de mantenimiento preventivo por cada molino
Coste anual de mantenimiento correctivo por cada molino
Coste anual de mantenimiento por TAREA por cada molino
Coste TOTAL anual de mantenimiento del parque por TAREA
Coste anual de mantenimiento TOTAL del parque
Coste anual MEDIO de mantenimiento total por molino-tipo
Coste anual MEDIO de mantenimiento preventivo por molino-tipo
Coste anual MEDIO de mantenimiento correctivo por molino-tipo

TOTAL horas hombre invertidas en mantenimiento
TOTAL horas hombre invertidas en mantenimiento preventivo
TOTAL horas hombre invertidas en mantenimiento correctivo
TOTAL horas hombre invertidas por TIPO de TAREA

Horas de parada por molino debidas a TAREAS de mantenimiento preventivo
Horas de parada por molino debidas a TAREAS de mantenimiento correctivo
Horas TOTALES de parada por molino debidas a TAREAS de mantenimiento

Horas de parada por molino en que el resto del parque ha estado funcionando

Incidencias

Nº de viajes de mantenimientos efectuados en el año
Nº de días totales de actuaciones de mantenimiento en los viajes
Nº de molinos atendidos en cada viaje
Nº máximo de personas de mantenimiento en los trabajos de mantenimiento /viaje
Nº máximo de personas por tipo de especialidad trabajando simultáneamente / por viaje

Nº de incidencias reportadas de fallos (correctivos) o desconexiones de la red por molino y totales del parque

Nº de accidentes / incidentes de los buques o de los trabajadores en los trabajos al año
Nº de accidentes con heridos/año en los trabajos
Nº total de heridos/año

Aparte están los Parámetros de explotación (relacionados con energía producida, picos, máximos, régimen de vientos, pluviometrías, etc)

Propuestas sobre informática y software

Patentar el software propio es algo que NO se hace prácticamente NUNCA,
Resulta muy complicado, para una empresa QUE NO SE DEDICA A DESARROLLAR SOFTWARE en su objeto social, abordar el proceso de patentar el software, que por otra parte no garantiza que otra empresa desarrolle e implemente un software prácticamente igual,

Incluso para las empresas de software resulta muy complicado obtener los derechos completos sobre sus propias “creaciones” por el tema de la propiedad intelectual, que entre otras muchas complicaciones implica que todos los que participan el el programa deben firmar expresamente que renuncian a su “derecho” de creación intelectual.

En fin, que prácticamente no hay patentes de software. Por otra parte al tratarse de algo “vivo”, en continua evolución, habría que ir actualizando la “patente” continuamente, lo que sería carísimo.